ACTIVIDAD 1.2

Análisis de Casos de Uso. Ciencia de Datos

Análisis de 3 casos reales: qué datos recopilan, qué técnicas aplican y qué problemas resuelven.

Tesla | Duolingo | Airbnb

T

Tesla

AUTOMOTRIZ · ENERGÍA

4B+

km conducidos con Autopilot

◈ DATOS RECOPILADOS

Telemetría de vehículos, imágenes de cámaras y sensores LiDAR, patrones de conducción y frenado, datos de batería y clima.

◆ TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Aprendizaje profundo, redes neuronales convolucionales, aprendizaje por refuerzo y visión por computadora.

◉ PROBLEMAS QUE RESUELVEN

Mejorar el sistema de conducción autónoma (Autopilot/FSD), predecir degradación de baterías y optimizar la red Supercharger.

💡 Su flota genera datos en tiempo real que retroalimentan el modelo de IA cada noche — un ciclo de mejora continua que ningún competidor puede replicar sin la misma escala.

D

Duolingo

EDTECH · APRENDIZAJE DE IDIOMAS

500M+

usuarios con rutas personalizadas

◈ DATOS RECOPILADOS

Respuestas de ejercicios, tiempo en cada lección, tasas de error por fonema/gramática, patrones de abandono y horarios de estudio.

◆ TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Teoría de respuesta al ítem (IRT), repetición espaciada, modelos de retención de memoria y A/B testing a gran escala.

◉ PROBLEMAS QUE RESUELVEN

Personalizar la dificultad de cada lección en tiempo real, predecir cuándo un usuario abandonará la app y activar notificaciones que maximizan la retención.

💡 Publicaron investigación propia ('Half-Life Regression') para modelar la curva del olvido de cada usuario individualmente. Sus algoritmos ajustan el temario cada 30 segundos.

A

Airbnb

HOSPITALIDAD · MARKETPLACE

+40%

ingresos promedio con Smart Pricing

◈ DATOS RECOPILADOS

Precios históricos, ocupación por zona y temporada, reseñas textuales, fotos de propiedades, comportamiento de búsqueda y datos macroeconómicos locales.

◆ TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Modelos de precios dinámicos (ML), NLP para análisis de reseñas, visión computacional para fotos y detección de fraude con grafos.

◉ PROBLEMAS QUE RESUELVEN

Sugerir precio óptimo de listado a anfitriones (Smart Pricing), detectar fraude y estancias no autorizadas, y personalizar resultados de búsqueda.

💡 Su modelo analiza más de 70 variables simultáneamente (eventos locales, temporada, competencia) para sugerir precios noche a noche que optimizan tanto ocupación como ingresos.

Tabla comparativa

Patrones comunes en las 3 empresas

EMPRESA	TIPO DE DATOS	TÉCNICA PRINCIPAL	PROBLEMA CLAVE
Tesla	Telemetría de vehículos y sensores	Redes Neuronales Convolucionales	Conducción autónoma y gestión de baterías
Duolingo	Respuestas y patrones de estudio	Repetición espaciada + IRT	Personalización y retención de usuarios
Airbnb	Precios, reseñas y comportamiento	Precios dinámicos con ML	Optimización de ingresos y detección de fraude

Conclusiones

Lo que tienen en común estas 3 empresas

01 Los datos son el producto central

En las tres empresas, los datos no son un proyecto secundario — son el corazón del modelo de negocio.

02 Personalización a escala

Usan ML para adaptar la experiencia de millones de usuarios simultáneamente, algo imposible sin ciencia de datos.

03 El dato genera más dato

Cada interacción genera nuevos datos que mejoran el modelo, creando una ventaja competitiva que crece sola.

04 Impacto económico directo

Pueden medir el retorno de sus modelos: +40% ingresos (Airbnb), mejor retención (Duolingo), menor costo (Tesla).